NSP Electronics

مأموریت هفتگی ۱

مأموریت هفتگی ۱

خط مبنا، ابزارهای مهندسی و نخستین چرخه ساخت و عیب‌یابی
آماده‌سازی محیط کار، ثبت نسخه، ایمنی آزمایشگاه و نخستین کار با اشکال‌زدا

کنترل سند

فیلد	مقدار
برنامه	ارتقاء فنی بهار - مسیر ۲۴ ماهه مهندسی محصول Embedded
شناسه سند	NSP-TR-BH-W01-M01
نسخه	۱.۰
بار زمانی پیشنهادی	۸ تا ۱۰ ساعت
مدل عبور	دروازه شایستگی؛ نه صرفاً تمام‌شدن تقویم
چرخه اصلی	بفهم → بساز → اثبات کن → عیب‌یابی کن

چرا این هفته وجود دارد؟

این هفته قرار نیست حجم زیادی از الکترونیک یا زبان C یاد بگیری. هدف اصلی، ساختن یک «خط مبنا» و یک روش کار مهندسی قابل تکرار است. اگر محیط توسعه، ثبت نسخه، شیوه تحویل شواهد و رفتار آزمایشگاهی از ابتدا منظم نباشد، در هفته‌های بعد تشخیص اینکه مشکل از دانش است یا از ابزار و محیط سخت می‌شود. خروجی هفته اول باید یک فضای کاری مرتب، یک ساخت قابل تکرار و تصویری واقعی از سطح فعلی تو باشد.

> **قانون استفاده از هوش مصنوعی:** در «ارزیابی پیش از شروع» و «چالش مسئله ناشناخته»، پاسخ اولیه باید بدون هوش مصنوعی و جست‌وجو نوشته شود. در مطالعه و اجرای عادی، استفاده از هوش مصنوعی مجاز است؛ اما بعد از اینکه بهار ابتدا تلاش خودش را در قالب **نشانه → فرضیه → آزمایش → نتیجه** ثبت کرده باشد. پاسخ هوش مصنوعی باید با مستند رسمی، آزمون، اندازه‌گیری یا اشکال‌زدا راستی‌آزمایی شود.

> **فرآیند ثابت این دوره:** بفهم → بساز → اثبات کن → عیب‌یابی کن.

ارزیابی پیش از شروع

این بخش را پیش از مطالعه اصلی انجام بده. هدف، نمره گرفتن نیست؛ هدف این است که نقطه شروع واقعی مشخص شود.
اگر چیزی را نمی‌دانی، صریح بنویس «نمی‌دانم». راهنما (Mentor) بر اساس پاسخ‌ها وضعیت را **سبز / زرد / قرمز** ثبت می‌کند.
شکاف کوچک فقط با یک فعالیت اصلاحی کوتاه جبران می‌شود و کل هفته به دلیل تکرار نمی‌شود.

۱. در زبان C تفاوت عملگر انتساب `=` و مقایسه `==` چیست؟ یک مثال کوتاه بزن.

یه مقدار منتسب میکنه و == تساویو چک میکنه
int x = 5;
if(x == 5)...

---

۲. اگر `uint8_t x = 255` باشد، درباره نتیجه `x + 1` چه انتظاری داری؟ اگر مطمئن نیستی، صریح بنویس «نامطمئنم».

این نوع متغییرو استفاده نکردم تا لان ولی حدسم اینه که یه روشی برای ذخیره کردن عدد صحیح 8 بیتی عه و u اولش میتونه مخفف unsigned باشه
پس وقتی به ماکسیممش میرسیم +1 بخوره میره از صفر. پس x+1 صفره

---

۳. اشاره‌گر (اشاره‌گر (Pointer)) را با زبان خودت تعریف کن. اگر تجربه عملی نداری، همان را بنویس.

اشاره گر ادرس خونه های حافظه رو تو خودش داره
اگه یه متغییر داشته باشیم اینکه کجای حافظست رو با پوینتر میشه در اورد

---

۴. `volatile` را دیده‌ای؟ بدون جست‌وجو بگو فکر می‌کنی چه کاری انجام می‌دهد.

نه جدیده برام. به ولتاژ ربطی داره؟

---

۵. با قانون اهم، جریان یک مقاومت `1 kΩ` روی `5 V` را حساب کن.

v=ir 5=1000i i = 5 mA

ارزیابی پیش از شروع

۶. درباره مقاومت بالاکش (Pull-up) و خازن بای‌پس/دیکاپلینگ (Decoupling Capacitor) چقدر آشنایی داری؟

برام جدیدن

---

۷. به تفکیک با مولتی‌متر، منبع تغذیه آزمایشگاهی، اسیلوسکوپ و تحلیلگر منطقی چه تجربه‌ای داری؟

با مولتی متر و منبع تغذیه و اسیلوسکوپ توی دانشگاه واحد ازمایشگاه داشتیم که باهاشون کار میکردیم.
با تحلیگر منطقی کار نکردم

---

۸. آیا قبلاً از Git استفاده کرده‌ای؟ «مخزن»، «ثبت تغییر (ثبت تغییر (Commit))» و «شاخه (Branch)» را هرکدام در یک جمله توضیح بده.

اره. ریپازتوری اون فضاییه که باز میکنن برای یک پروژه که محتواهارو بریزن توش
کامیت که کنارشم نوشته. وقتی یسری تغییر دادیم چیزی اد یا کم کردیم کامیت میکنیم که ثبت شه تغییراتمون که بعد بشه پوش کرد
وقتی هم که یکی روی فایل های یکی دیگه کار میکنه یه برنچ ایجاد میشه
دوره یا چیز استانداردیو برا گیت نگذروندم چیزایی که میگمو با امتحان کردن در اوردم

---

۹. آیا قبلاً با IAR/C-SPY کار کرده‌ای؟ «ساخت (ساخت)»، «بارگذاری (Download)»، «نقطه توقف (Breakpoint)» و «پنجره Watch» را مشخص کن.

نه کار نکردم باهاش قبلا

---

۱۰. سه موضوعی را که در Embedded بیشترین ابهام را برایت دارند بنویس.

اینکه هر قطعه واقعا چجوری کار میکنه و از چیا ساخته شده و چجوری کل مدار کار میکنه و چجوری مقدارای پیوسته رو مدار میتونه تبدیل کنه به یسری صفر و یک
و اینکه وقتی یه کدی میزنه ادم باگ میخوره درست اجرا نمیشه از کجا میشه فهمید کدوم قطعه مشکل داره یا اصلا مشکل از کده یا نه. کلا دیباگ کردن چجوری میشه

خروجی این بخش

- پاسخ شماره‌گذاری‌شده به همه سؤال‌ها
- برای هر پاسخ، میزان اطمینان از ۰ تا ۵
- زمان واقعی صرف‌شده
- فهرست پاسخ‌هایی که حدسی بوده‌اند

☐ سبز - ورود مستقیم

☐ زرد - فعالیت اصلاحی کوتاه

☐ قرمز - اصلاح پیش‌نیاز ضروری

برنامه اجرا

این ترتیب پیشنهادی است. هرجا خروجی قابل پیش‌بینی است، قبل از اجرا یا اندازه‌گیری پیش‌بینی را بنویس. هدف «پر کردن ساعت» نیست؛ هدف، خروجی قابل اثبات است.

جلسه	موضوع	خروجی مورد انتظار
جلسه ۱ - ۶۰ دقیقه	ارزیابی پیش از شروع + قرارداد آموزشی	پاسخ‌های خام و بدون کمک ثبت می‌شوند.
جلسه ۲ - ۹۰ دقیقه	ایمنی و آماده‌سازی آزمایشگاه	مولتی‌متر، محدودکننده جریان منبع تغذیه، برد، کابل و پروب بررسی می‌شوند.
جلسه ۳ - ۱۲۰ دقیقه	راه‌اندازی IAR برای STM8	فضای کاری، پروژه، تنظیمات ساخت و شناخت خطا و هشدار.
جلسه ۴ - ۹۰ دقیقه	راه‌اندازی Git	ساخت مخزن، commit، add، status و log.
جلسه ۵ - ۱۲۰ دقیقه	اولین ساخت و عیب‌یابی	ساخت برنامه حداقلی، C-SPY، نقطه توقف، Step و Watch/Memory.
جلسه ۶ - ۶۰ دقیقه	بازسازی تمیز + تحویل شواهد	پروژه از پوشه تمیز بازسازی و شواهد مرتب تحویل می‌شوند.

روش کار در هر جلسه

> در هر جلسه ابتدا بنویس در پایان چه چیزی باید قابل اثبات باشد. هرجا نتیجه قابل پیش‌بینی است، قبل از اجرا پیش‌بینی را ثبت کن. هر بار فقط یک متغیر را تغییر بده. اگر خطایی رخ داد، چهار مرحله «نشانه → فرضیه → آزمایش → نتیجه» را بنویس. شواهد باید برای یک مهندس دیگر قابل بازبینی باشند.

تلورانس زمانی حدود ±۲۵٪ طبیعی است. اگر یک وظیفه بیش از ۱۵۰٪ زمان پیشنهادی طول کشید، راهنما باید بررسی کند مسئله از پیش‌نیاز، ابزار یا بزرگ‌بودن دامنه کار است.

بسته وظایف این هفته

وظیفه ۱ - محیط مهندسی

یک مخزن با نام `Bahar-Embedded-Track` بساز. ساختار اولیه شامل `week01/notes` و `week01/evidence` باشد. اولین ثبت تغییر (Commit) فقط مربوط به Setup باشد و تغییرات بعدی ثبت تغییر (Commit) جدا داشته باشند.

وظیفه ۲ - اولین ساخت

یک پروژه حداقلی STM8 بساز که فقط یک متغیر `volatile` را در حلقه افزایش دهد. هنوز هدف، GPIO یا برنامه‌نویسی رجیستر نیست. پروژه باید بدون خطا ساخته شود و هشدارها خوانده و توضیح داده شوند.

وظیفه ۳ - عیب‌یابی پایه

در C-SPY روی خط افزایش متغیر Breakpoint بگذار، Step کن، مقدار متغیر را در Watch ببین و یک بار پنجره Memory/Register را برای آشنایی باز کن. توضیح بده هرکدام چه چیزی را ثابت می‌کنند.

شواهد لازم برای تحویل

ساختار پوشه و تاریخچه Git، فایل README کوتاه، ساخت Log، تصویر تنظیم Device/Configuration، دو تصویر از Breakpoint و Watch/Memory، و توضیح کوتاه درباره اینکه هر شاهد چه چیزی را اثبات می‌کند.

قانون تحویل: خروجی باید طوری ثبت شود که مسیر فکر و تغییرات قابل بازسازی باشد. «فقط تصویر ثبت‌شده» یا «فقط اینکه کار کرد» شواهد کامل نیست. هر شاهد باید همراه یک توضیح کوتاه باشد: چه چیزی را ثابت می‌کند؟

چالش مسئله ناشناخته

تلاش اول بدون AI و جست‌وجو:
راهنما یک پروژه ساده IAR می‌دهد که یک هشدار و دو تنظیم متفاوت ساخت Configuration دارد. بدون AI باید تشخیص بدهی چرا خروجی ساخت با انتظار فرق دارد و دست‌کم سه بررسی منطقی انجام بدهی. هدف «حدس جواب» نیست؛ هدف ثبت مسیر بررسی است.

دروازه ارزیابی راهنما

- ☐ پروژه از یک مسیر تمیز و بدون وابستگی پنهان دوباره ساخت می‌شود.
- ☐ حداقل سه ثبت تغییر (Commit) معنادار وجود دارد و تاریخچه Git قابل توضیح است.
- ☐ بهار می‌تواند ساخت، Step ،Breakpoint و Watch را بدون راهنمای قدم‌به‌قدم انجام دهد.
- ☐ روش روشن‌کردن امن برد و مفهوم محدودکننده جریان منبع تغذیه را توضیح می‌دهد.
- ☐ تفاوت Compiler، Linker و اشکال‌زدا را در سطح مفهومی می‌داند.
- ☐ چالش ناشناخته قبل از دریافت کمک مستقیم انجام شده است.

☐ قبولی قوی	☐ قبولی	☐ قبولی مشروط	☐ نیاز به ترمیم

موردی که باید به هفته بعد منتقل شود:

یادداشت راهنما:

جمع‌بندی پایان هفته

کوتاه، دقیق و مبتنی بر شواهد بنویس:

1. این هفته دقیقاً چه چیزی ساختم یا یاد گرفتم که قبلاً نمی‌توانستم؟
2. چه چیزی کار نکرد و علت یا فرضیه نهایی چه بود؟
3. مسیر عیب‌یابی من چه بود؟
4. با چه آزمون / اندازه‌گیری / اشکال‌زدا شواهد نتیجه نهایی را اثبات کردم؟
5. چه چیزی هنوز برایم مبهم است؟